¿Ha reducido la ZBE de Bilbao el NO_2?

Datos para decidir si ampliar, mantener o ajustar la Zona de Bajas Emisiones

Cliente	Ayuntamiento de Bilbao
Equipo	HaizeLab: Alfred Gabriel, Iñigo Guzmán y Kerman Latorre
Periodo analizado	01/01/2022 – 30/09/2026
Fecha	Octubre de 2026

1. Problema y decisión del cliente

La ZBE de Bilbao restringe la entrada de vehículos de lunes a viernes laborables, de 7:00 a 20:00: desde el 15/06/2024 (**fase 1**), a los vehículos sin etiqueta ambiental, y desde el 16/06/2025 (**fase 2**), también a los de etiqueta B de no residentes. El Ayuntamiento tiene que decidir si **amplía, mantiene o ajusta** la ZBE. Para ello necesita saber cuánto ha bajado el **NO_2** (dióxido de nitrógeno, un gas que sale sobre todo de los tubos de escape) por la ZBE y cuánto habría bajado igualmente por el tiempo atmosférico o por la sustitución normal de coches viejos por otros más limpios, que ocurre con o sin ZBE.

2. Preguntas y prioridad

Criterio: cuánto cambia la respuesta la decisión. **Alta:** por sí sola puede cambiar la decisión. **Media:** comprueba una respuesta de prioridad alta.

	Pregunta	Prioridad	Por qué
P1	¿Bajó el NO_2 dentro de la ZBE más que fuera?	Alta	Si no bajó más dentro, no hay motivo para mantenerla ni ampliarla.
P2	¿La bajada se concentra en el horario de la ZBE?	Alta	Dice si el horario actual está bien elegido.
P3	¿Se mantiene en las horas de viento en calma?	Media	Comprueba que P1 no se debe a que hiciera más viento.
P4	¿Baja también el SO_2, que no viene del tráfico?	Media	Si bajara igual, P1 podría tener otra causa.
P5	¿Qué aportó la fase 2 respecto a la fase 1?	Alta	Dice si endurecer las restricciones ha servido.

3. Datos: fuentes, tipos y calidad

Fuente	Quién la publica	Formato y frecuencia	Variables usadas	Pregunta
Calidad del aire	Gobierno Vasco (Open Data Euskadi)	CSV anual; horaria	NO_2 y SO_2 ($\mu g/m^3$), 8 estaciones	P1-P5
Meteorología	Open-Meteo (modelo meteorológico, no una estación)	JSON de una API; horaria	Velocidad del viento	P3
Calendario	Elaboración propia: fases y festivos de Bilbao [PENDIENTE DE VERIFICAR la fuente de los festivos]	CSV; diaria	Laborable, fase de la ZBE	P2, P5

Tipos de datos. Cada fila es una estación en una hora, con datos numéricos (NO_2, SO_2, viento), categóricos (estación, grupo, fase), lógicos (laborable, en horario ZBE) y de fecha y hora.

- **Filas:** 336.480 crudas, sin fechas no válidas ni repetidas. Se estudian 332.619, hasta el 30/09/2026, para que las cifras no cambien cuando se publican datos nuevos (Grafana puede mostrar datos posteriores).
- **Formato:** 199.004 celdas con coma decimal y 14.020 filas con hora 24:00 (pasa a las 00:00 del día siguiente).
- **Negativos:** 71 valores de NO_2 (0,021 %) pasan a **NaN** (celda vacía). Un 0 bajaría la media sin motivo y borrar la fila perdería los demás datos de esa hora.
- **Unidades y hora:** el viento llega en km/h (media 8,85) y se pasa a m/s dividiendo entre 3,6 (media 2,46). La hora llega en GMT y se pasa a la de Madrid, que es la del horario de la ZBE.
- **Completitud** = horas con dato válido de NO_2 ÷ horas que debería haber: 96,66 % en total, de 91,98 % (Mª Díaz de Haro) a 99,07 % (Erandio). Meteorología: 100 %.

- **Integración:** a cada medición se le une el calendario (por fecha) y el viento (por hora): 332.619 filas antes y 332.619 después, 0 repetidas.

4. Método

- **Dentro (tratamiento):** Mazarredo y Mª Díaz de Haro, dentro de la ZBE.
- **Fuera (control):** Europa, Barakaldo, Basauri, Erandio y Castrejana. Mismo tiempo atmosférico y mismo tipo de coches que el centro, pero sin ZBE: muestran lo que habría bajado el NO_2 sin ella.
- **Fondo:** Arraiz, en un monte lejos del tráfico (8,73 µg/m³ antes de la ZBE, frente a 18,25 en el control). No se parece a una estación urbana, así que no entra en el control.

Antes: 01/01/2022 – 14/06/2024. **Después:** 15/06/2024 – 30/09/2026 (fase 1 hasta el 15/06/2025). **Caída bruta** = media después − media antes. **Efecto neto** = caída bruta dentro − caída bruta fuera (método de diferencias en diferencias, estadístico). Mirar solo dentro mezclaría la ZBE con lo que habría bajado igualmente; restar lo que bajó fuera lo separa.

Margen de error. Dos horas seguidas se parecen (mismo atasco, misma falta de viento) y no son datos independientes. Por eso se agrupa por semanas y se repite el cálculo 2.000 veces sorteando semanas (bootstrap). El **intervalo del 95 %** recoge el 95 % central de los resultados; si no incluye el cero, la bajada no se explica por el azar.

Estación	Grupo	Antes	Después	Cambio (%)
Mazarredo	Dentro	22,44	19,07	−15,0
Mª Díaz de Haro	Dentro	28,67	25,03	−12,7
Europa	Fuera	20,92	15,32	−26,8
Erandio	Fuera	21,11	17,78	−15,8
Castrejana	Fuera	11,67	10,43	−10,6
Basauri	Fuera	19,81	19,31	−2,5
Barakaldo	Fuera	17,96	18,70	+4,1
Arraiz	Fondo	8,73	8,30	−4,8

Antes y *Después:* NO_2 medio (µg/m³) en cada periodo. *Cambio:* (Después − Antes) ÷ Antes.

5. Resultados

P1. ¿Bajó el NO_2 dentro más que fuera? Dentro: 25,50 → 21,91 µg/m³ (−3,59). Fuera: 18,25 → 16,29 (−1,96). Efecto neto: −3,59 − (−1,96) = **−1,63 µg/m³** (−6,4 % del nivel de antes; intervalo de −2,38 a −0,94). *Qué significa:* de la bajada de 3,59 dentro, 1,96 se vio también fuera; la parte propia de dentro, 1,63, es la que se asocia a la ZBE. Es una estimación aproximada: de 2022 a 2023 el NO_2 cambió +0,10 dentro y −1,14 fuera, así que antes de la ZBE no iban del todo en paralelo.

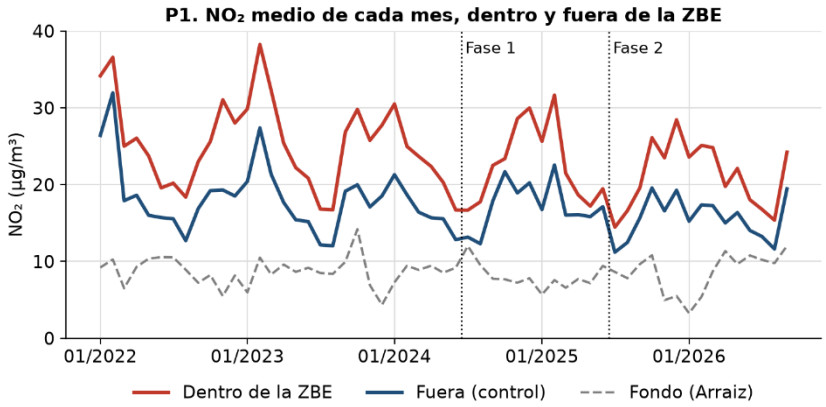


Figura 1. La distancia entre la línea roja y la azul se reduce después de la fase 1.

P2. ¿Se concentra en el horario de la ZBE? En horario ZBE el NO_2 bajó 4,64 dentro y 1,71 fuera: efecto neto **−2,93** (intervalo de −3,82 a −2,06). Fuera de horario: −0,85 (intervalo de −1,56 a −0,19). *Qué significa:* −2,93 es un efecto neto, no una caída. La bajada propia de dentro es mayor cuando la ZBE está activa, como cabe esperar si se debe a ella.

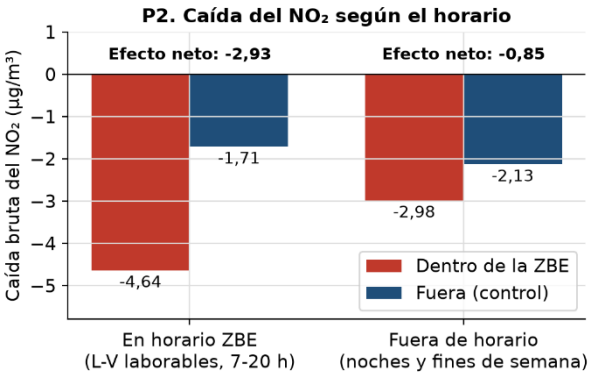


Figura 2. La distancia entre la barra roja y la azul de cada grupo es el efecto neto.

P3. ¿Se mantiene en calma? Con viento de menos de 2 m/s, dentro pasó de 29,32 a 25,56 µg/m³ (−12,8 %); efecto neto **−1,23** (intervalo de −2,05 a −0,42). *Qué significa:* la bajada se mantiene sin viento; no se debe a que hiciera más viento.

P4. ¿Baja también el SO_2? El SO_2 apenas sale de los coches. Efecto neto: **+0,33** (intervalo de −0,01 a 0,66; Castrejana no lo mide). *Qué significa:* no baja más dentro que fuera, así que la bajada del NO_2 no parece venir de una causa que afecte a todo el aire del centro.

P5. ¿Qué aportó la fase 2? Fase 1 frente a antes: **−1,29** (intervalo de −2,43 a −0,13). Fase 2 frente a fase 1: **−0,52** (intervalo de −1,72 a 0,74). *Qué significa:* la fase 2 no muestra una bajada adicional que se pueda distinguir de cero; la bajada propia de dentro llegó sobre todo con la fase 1.

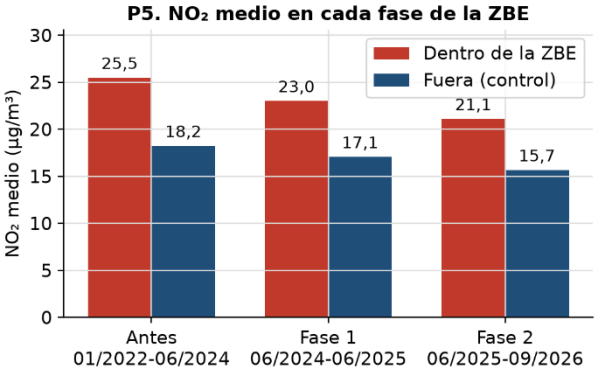


Figura 3. Las dos zonas bajan; lo que cuenta es cuánto más baja la barra roja de una fase a otra.

6. Conclusiones y recomendaciones

Conclusiones

- El NO_2 bajó dentro de la ZBE más que fuera: efecto neto de −1,63 µg/m³ (intervalo de −2,38 a −0,94), frente a una caída bruta de −3,59.
- Esa bajada se concentra en el horario de la ZBE (−2,93 frente a −0,85), se mantiene en calma (−1,23) y no aparece en el SO_2 (+0,33).
- La fase 2 no muestra una bajada adicional distinguible de cero (−0,52; intervalo de −1,72 a 0,74).

Recomendaciones

- **Mantener la ZBE con su horario actual:** el efecto neto (−1,63 µg/m³) es distinto de cero y mayor cuando la ZBE está activa (−2,93).
- **No ampliar todavía con medidas como la de la fase 2:** añadió −0,52 µg/m³, dentro del margen de error. Repetir el cálculo cuando la fase 2 tenga más datos.

- **Ajustar la medición antes de ampliar:** solo hay 2 estaciones dentro y el control es desigual (Europa baja un 26,8 %, más que las de dentro). Comprobar si esa estación tuvo cambios propios, como obras, traslado o cambio de sensor [PENDIENTE DE VERIFICAR POR EL EQUIPO], y valorar más puntos de medida dentro de la ZBE.

Limitaciones: pocas estaciones (2 dentro y 5 de control); antes de la ZBE dentro y fuera no iban del todo en paralelo; las estaciones miden la concentración de NO_2 en el aire, no lo que emiten los coches.

7. Herramientas

Herramienta	Para qué	Por qué
Python, pandas y Jupyter	Limpiar, unir y analizar; guardar las cifras en resultados.json.	Lee CSV y fechas con zona horaria; el notebook deja juntos cálculo y resultado y se puede repetir.
Node-RED	Consultar las fuentes y escribir en InfluxDB de forma periódica.	Flujos visuales sin programar un servicio propio. Es automatización, no inteligencia artificial.
InfluxDB 2.9	Guardar las series horarias para los paneles.	Hecha para datos con fecha y hora: agrupar por hora o día y borrar datos antiguos son funciones del motor. SQL Server (relacional, de uso general) también serviría, pero habría que diseñar las tablas y escribir esas agregaciones a mano, y no necesitamos sus relaciones entre tablas.
Grafana 11.2	Paneles, alertas y permisos por equipo.	Se conecta a InfluxDB sin código intermedio.
Docker Compose	Arrancar todos los servicios con un comando.	Los tres miembros del equipo trabajan con el mismo entorno.
Servidor MCP	Consultar InfluxDB desde un asistente.	Solo lectura: no puede modificar datos.

8. Orden de tareas y responsabilidades

Paso	Tarea	Responsable y rol
1	Descarga de las fuentes	Iñigo Guzmán (Lead Data Engineer · Datos e infraestructura)
2	Limpieza y comprobación crudo frente a limpio	Iñigo Guzmán (Lead Data Engineer · Datos e infraestructura)
3	Integración de aire, calendario y meteorología	Alfred Gabriel (Product Owner · Relación con el cliente y desarrollo)
4	Análisis P1-P5, margen de error y resultados.json	Kerman Latorre (Scrum Master · Análisis y modelado)
5	Carga en InfluxDB, paneles y alertas de Grafana	Iñigo Guzmán (Lead Data Engineer · Datos e infraestructura)
6	Informe para el cliente	Alfred Gabriel (Product Owner · Relación con el cliente y desarrollo)

Todo el equipo conoce y puede explicar el trabajo completo; la asignación indica quién lideró cada tarea.